Disposición a la Donación de Órganos de mayores de edad y su Asociación con el Índice Desarrollo Humano en el Perú (2022-2025)

Rubens L. Castro, Diana Chavez, Hannah López, Piero Meza

Introducción

- La donación de órganos es un acto vital de solidaridad cuya distribución varía entre departamentos del Perú.
- Factores estructurales como salud, educación e ingresos, reflejados en el Índice de Desarrollo Humano, podrían influir en esta disposición.
- Este estudio analiza datos departamentales entre 2022 y 2025, aplicando análisis de clusters y correlación bivariada para explorar dicha relación.
- Los hallazgos permiten diseñar políticas públicas más equitativas y contextualizadas en la promoción de la donación de órganos.

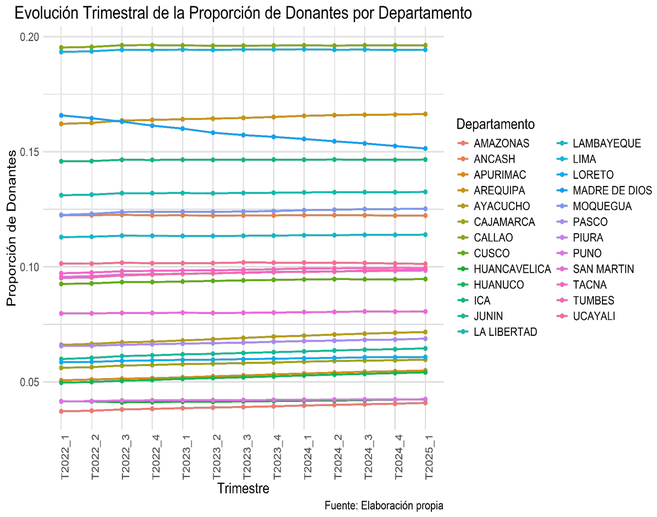
Objetivos

- Identificar agrupamientos regionales según la proporción promedio de donantes mediante análisis de clustering no supervisado (K-means).
- Explorar la correspondencia entre los clusters obtenidos y el IDH departamental para revelar desigualdades estructurales.
- Evaluar la asociación entre IDH y proporción de donantes mediante correlación de Pearson.

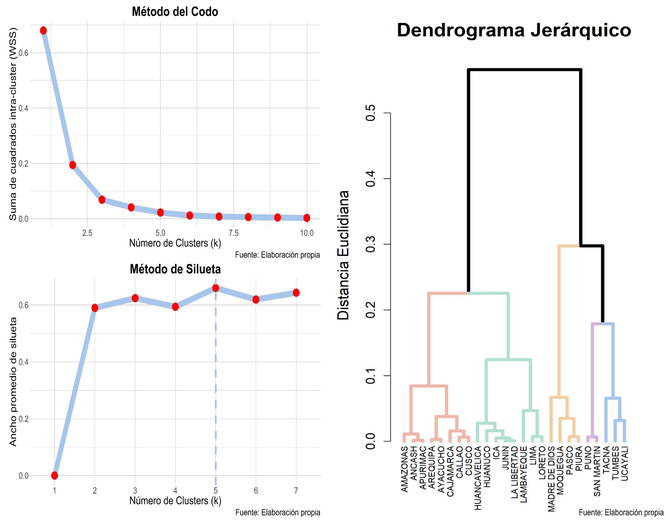
Metodología

1. Se analizaron las proporciones trimestrales de donantes por departamento (2022–2025) para evaluar su variabilidad temporal.
2. Se consolidaron bases de datos trimestrales en una matriz departamental con proporciones promedio de donantes.
3. Se empleó el método del codo, el dendrograma jerárquico y gráfico de silueta, para determinar el número de clusters.
4. Se aplicó el algoritmo K-means con cinco clusters para identificar agrupamientos regionales con similar disposición a donar.
5. Se evaluó la asociación entre IDH departamental (2019) y proporción de donantes mediante correlación de Pearson.
6. Los resultados se representaron mediante un gráfico transversal, uno del método del codo, un dendrograma jerárquico, uno de silueta, y mapas temáticos del Perú y de barras horizontales para contrastar visualmente los clusters y niveles de IDH.

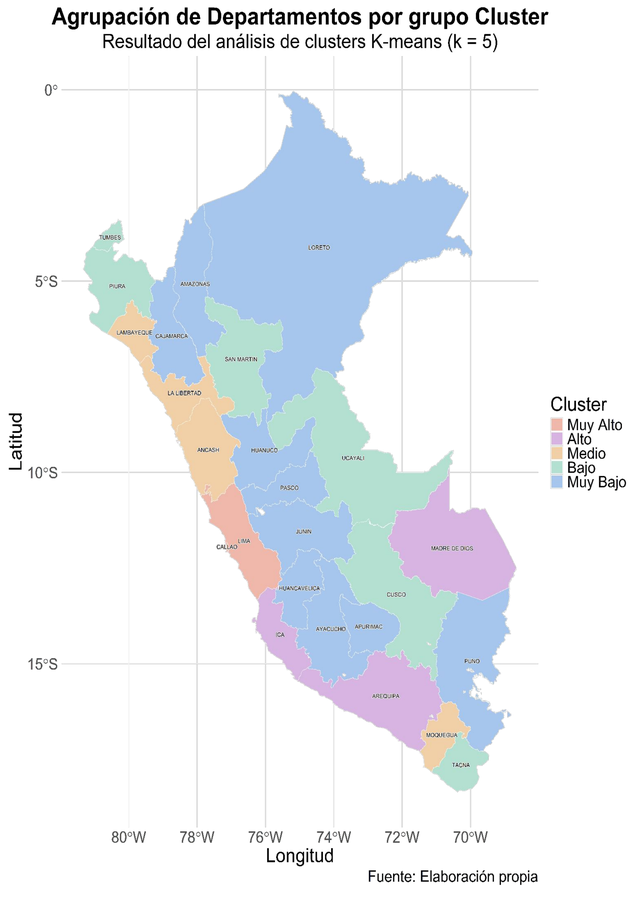
Resultados



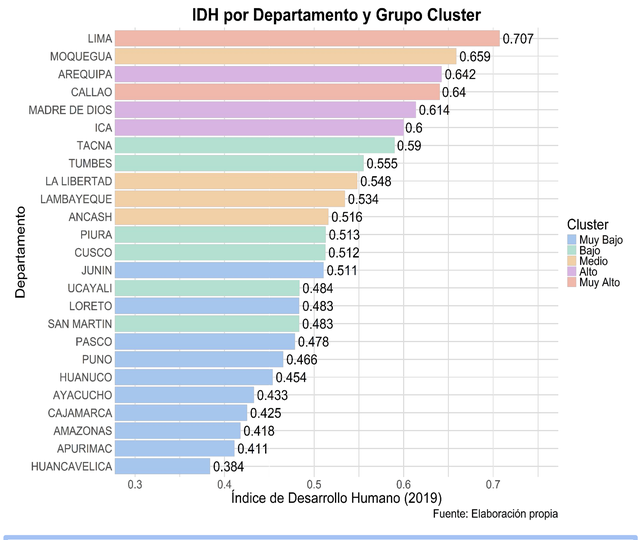
No se observaron variaciones significativas en la proporción de donantes en todos los departamentos a lo largo de los trimestres analizados (2022–2025).



Tanto el método del codo, el dendrograma jerárquico, como el gráfico de sileta respaldaron consistentemente la elección de cinco clusters.



Se observa una clara distribución heterogénea regional en la predisposición a la donación de órganos.



Se observa que los departamentos agrupados en el cluster “Alto” presentan los IDH más altos del Perú.

```
        Pearson's product-moment correlation

data:  DonDeptIDH$IDH and DonDeptIDH$promedio_prop_donante
t = 10.027, df = 23, p-value = 7.258e-10
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.7878311 0.9563588
sample estimates:
      cor
0.9021317
```

La prueba de correlación de Pearson arrojó un valor de p altamente significativo.

Conclusiones

- El análisis longitudinal de las proporciones departamentales de donantes (2022-2025) mostró una variabilidad mínima a lo largo del tiempo. Este hallazgo justifica el uso del promedio departamental para representar la disposición a donar en cada región.
- La combinación metodológica del método del codo, dendrograma jerárquico y análisis de silueta respaldó la existencia de cinco clusters diferenciados, revelando patrones territoriales consistentes que podrían tener implicancias estructurales y socioculturales.
- El mapa de Perú segmentado por clusters evidencia una marcada desigualdad territorial en la proporción de donantes. Esto sugiere la influencia de factores regionales que condicionan la disposición a donar.
- El gráfico de barras del IDH departamental, categorizado por grupo de cluster, exhibe una tendencia escalonada: a mayor nivel de desarrollo humano, mayor la proporción promedio de donantes. Esta asociación refuerza la hipótesis de que dimensiones como educación, salud e ingresos podrían facilitar entornos sociales más favorables a la donación de órganos.
- La prueba de correlación de Pearson arrojó una relación positiva y estadísticamente significativa ($r^2 = 90.21\%$; $p < 0.001$) entre el IDH y la proporción de donantes. Este hallazgo sugiere que las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo humano en departamentos con bajos niveles de donación podrían generar impactos indirectos en la disposición a donar.

Metodología

Rubens L. Castro
rubens.castro@utec.edu.pe

Diana Chavez
diana.chavez@utec.edu.pe

Hannah López
hannah.lopez@utec.edu.pe

Piero Meza
piero.meza@utec.edu.pe